UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

LIBRO RESUMEN DE LA UNIDAD UNO DE ELECTRICIDAD

Estudiante: Johan Chamba

Carrera: Computación

Primer Ciclo “A”

Semana 1: Fundamentos de la electricidad

Resumen de la semana

En la primera semana se presentó la materia y se vieron las bases de todo el curso. Se explicó por qué la electricidad importa en Computación: todo software corre sobre hardware, y el hardware son circuitos. Después se habló de la carga eléctrica, de por qué unos materiales conducen y otros no, y se definieron la corriente, el voltaje y la resistencia. También se practicó con prefijos y notación científica, y se terminó viendo qué es un circuito: una fuente, conductores y una carga conectados en un camino cerrado.

Conceptos

- **Carga eléctrica:** los protones son positivos y los electrones negativos. Cargas iguales se repelen y cargas opuestas se atraen. Se mide en culombios (C). Un electrón tiene $1{,}602 \times 10^{-19}$ C, así que 1 C equivale a unos $6{,}24 \times 10^{18}$ electrones.
- **Conductores, semiconductores y aislantes:** depende de los electrones de valencia. Los conductores tienen de 1 a 3 (como el cobre), los semiconductores tienen 4 (como el silicio) y los aislantes de 5 a 8 (vidrio, plásticos).
- **Analogía con el agua:** la bomba es la fuente (V), el caudal es la corriente (I) y un estrechamiento de la tubería es la resistencia (R). Sirve para entender, pero tiene límites: la corriente no se gasta y los electrones avanzan muy lento.
- **Circuito:** fuente, conductores y carga. Si está cerrado, circula corriente. Si está abierto, no circula ($I = 0$ en todo el lazo). En cortocircuito la corriente es muy alta y hay calor y daño.

Qué significa cada letra

Letra	Qué es	Unidad
Q	Carga eléctrica	culombio (C)
t	Tiempo	segundo (s)
I	Corriente: cuánta carga pasa por segundo	amperio (A)
V	Voltaje: energía que recibe cada culombio	voltio (V)
R	Resistencia: qué tanto se opone el material al paso de la corriente	ohmio (Ω)
G	Conductancia: lo contrario de la resistencia	siemens (S)
W	Energía	julio (J)
P	Potencia: energía por segundo	vatio (W)

Fórmulas, unidades e instrumentos

Magnitud	Símbolo	Unidad	Cómo se calcula	Se mide con
Corriente	I	amperio (A)	$I = Q \div t$ (1 A = 1 C por segundo)	Amperímetro, conectado en serie
Voltaje	V	voltio (V)	$V = W \div Q$ (1 V = 1 J por culombio)	Voltímetro, conectado en paralelo
Resistencia	R	ohmio (Ω)	$G = 1 \div R$ (G es la conductancia, en siemens)	Óhmetro, con el circuito sin energía
Energía	W	julio (J)	1 J = 1 V × 1 C	—
Potencia	P	vatio (W)	$P = W \div t$ (1 W = 1 J por segundo)	Vatímetro

Prefijos y notación científica

Entre un prefijo y el siguiente siempre hay un factor de 1 000.

Prefijo	Símbolo	Potencia de 10	Valor
tera	T	10^{12}	1 000 000 000 000
giga	G	10^{9}	1 000 000 000
mega	M	10^{6}	1 000 000
kilo	k	10^{3}	1 000
mili	m	10^{-3}	0,001
micro	µ	10^{-6}	0,000001
nano	n	10^{-9}	0,000000001
pico	p	10^{-12}	0,000000000001

Ejemplos

- **Corriente:** pasan 3 C en 2 s. $I = 3\ C \div 2\ s =$ **1,5 A**.
- **Voltaje:** mover 2 C entre dos puntos cuesta 10 J. $V = 10\ J \div 2\ C =$ **5 V**.
- **Carga:** circula una corriente de 20 mA durante 5 min. Se pasa todo a unidades base: 20 mA = 20×10^{-3} A y 5 min = 300 s. $Q = (20 \times 10^{-3}\ A) \times 300\ s =$ **6 C**.
- **Corriente con kΩ:** 5 V sobre 2,2 kΩ. $I = 5\ V \div (2{,}2 \times 10^{3}\ \Omega) =$ **2,27 mA**.

Valores típicos del hardware: un pin digital de Arduino Uno da 5 V (se recomienda no pasar de 20 mA), un LED rojo trabaja con unos 2 V y de 10 a 20 mA, y un USB 2.0 da 5 V hasta 500 mA. Todas las prácticas se hacen a 5 V.

Semana 2: Resistencia, ley de Ohm, potencia y energía

Resumen de la semana

Esta semana se pasó de nombrar las magnitudes a calcularlas. Primero se vio de qué depende la resistencia de un conductor (material, longitud, sección y temperatura) y cómo son los resistores que se compran (valor, tolerancia y potencia). Después se comparó la fuente ideal con la real, se estudió la ley de Ohm y sus límites, y se terminó con potencia, efecto Joule, energía y eficiencia. La idea es poder calcular V, I, R, P y E en un circuito con un solo elemento, comprobar que el resultado tiene sentido y elegir los componentes según su potencia.

Conceptos

- **Resistencia y geometría:** si la longitud se duplica, R se duplica. Si el diámetro se duplica, el área se multiplica por 4 y R se divide entre 4.
- **Temperatura:** en los metales, R sube al calentarse. Un cobre de 10 Ω pasa a unos 11,97 Ω entre 20 °C y 70 °C. Los termistores y los RTD usan este efecto.
- **Resistor comercial:** tiene valor nominal (código de colores, serie E12), tolerancia y potencia nominal (1/4 W en el kit). Rojo, rojo, marrón y dorado es 220 Ω ±5 %, o sea, entre 209 y 231 Ω.
- **Fuente real:** tiene una resistencia interna Ri, por eso su voltaje baja cuando sube la corriente. En cortocircuito, solo Ri limita la corriente.
- **Ley de Ohm:** vale para elementos óhmicos, que tienen una gráfica I–V recta que pasa por el origen (resistores y metales a temperatura constante). El LED, el diodo y el filamento de un foco no son óhmicos.
- **Efecto Joule:** la potencia que se disipa en una resistencia se convierte en calor. Sirve en calefactores y fusibles, pero es un problema en procesadores y fuentes.
- **Eficiencia:** es la potencia que sale dividida entre la que entra. Una fuente de PC de 400 W con eficiencia de 85 % toma 470,6 W de la red y pierde 70,6 W en calor.

Fórmulas

Ejemplos

Resistencia de 470 Ω en el pin de 5 V (resistor de 1/4 W):

- Corriente: I = 5 V ÷ 470 Ω = 10,6 mA.
- Potencia: P = 5^2 ÷ 470 = 53,2 mW.
- Energía en 1 hora: 0,0532 W × 3 600 s = 191,5 J.
- Margen: 2 × 53,2 mW = 106,4 mW, que es menor que 250 mW, así que la resistencia sirve (trabaja al 21 % de su capacidad, más o menos).

Resistencia para un LED (el LED usa unos 2 V y quiero 15 mA):

- Cálculo: R = (5 − 2) V ÷ 15 mA = 200 Ω.

- Se toma el valor comercial siguiente, 220 Ω. Con eso la corriente real es de unos 13,6 mA y la potencia de unos 40,9 mW, así que alcanza con 1/4 W.

Batería de 9 V con Ri = 2 Ω:

- Con una carga de 100 Ω: I = 88,2 mA y Vt = 8,82 V (se pierde cerca del 2 %).
- Con una carga de 10 Ω: I = 0,75 A y Vt = 7,5 V (se pierde cerca del 17 %).

Por qué un cable casi no se calienta y una resistencia sí: el cable tiene una R de miliohmios, entonces $P = I^2 \times R$ es muy pequeña. En cambio, una resistencia mal elegida puede disipar mucho más de lo que aguanta. Por ejemplo, 10 Ω conectados a 5 V disipan 2,5 W, diez veces lo que soporta una de 1/4 W.

Costo de energía: un cargador de 65 W usado 8 h al día durante 22 días consume 11,4 kWh al mes, que son unos 1,14 USD si el kWh cuesta 0,10 USD (tarifa supuesta).

Semana 3: Circuitos en serie, LVK y divisor de tensión

Resumen de la semana

Esta semana se estudió la conexión en serie, donde los elementos van uno detrás de otro y la corriente tiene un solo camino. Se vio cómo reconocerla con la prueba del nodo, cómo calcular la resistencia equivalente y cómo usar la ley de voltajes de Kirchhoff (LVK, que en inglés se abrevia KVL), que es la conservación de la energía en un lazo. De ahí sale el divisor de tensión, con su efecto de carga y la influencia de la resistencia interna de la fuente. Al final se aplicó a un caso real: medir 12 V con una entrada de Arduino que solo admite 5 V. También se presentó el proyecto integrador.

Conceptos

- **Serie:** por todos los elementos pasa la misma corriente, y si uno se abre se corta todo.
- **Prueba del nodo:** si el nodo tiene solo 2 conexiones, es serie. Si tiene 3 o más, la corriente se reparte.
- **Vocabulario:** nodo (unión de 2 o más elementos), rama, lazo (camino cerrado) y malla (lazo que no tiene otros lazos adentro).
- **Consecuencias:** la resistencia equivalente es mayor que la resistencia más grande, n resistencias iguales equivalen a $n \times R$, y agregar una resistencia en serie baja la corriente.
- **LVK:** en un camino cerrado, la suma algebraica de los voltajes es cero (subidas = caídas). Se elige un sentido de recorrido: la fuente de − a + es una subida y una resistencia de + a − es una caída.
- **Divisor de tensión:** cada resistencia se queda con la fracción $Rx \div Req$ del voltaje de la fuente. Siempre consume corriente y solo es exacto sin carga.
- **Balance de potencias:** lo que entrega la fuente es lo que disipan las resistencias. Si no cierra, hay un error.

Fórmulas

Qué quieres calcular	Fórmula	Cómo se lee
Resistencia equivalente en serie	$Req = R_1 + R_2 + R_3 + \ldots$	Se suman todas las resistencias
Ley de voltajes (LVK)	Suma de los voltajes del lazo = 0	Lo que sube la fuente lo bajan las resistencias
Divisor de tensión (varias resistencias)	$Vx = E \times Rx \div Req$	Cada resistencia se queda con su fracción del voltaje
Divisor de tensión (dos resistencias)	$Vout = Vin \times R_2 \div (R_1 + R_2)$	La salida se toma sobre R_2, la que está conectada a tierra (GND)
Voltaje real de una fuente	$Vt = E - I \times Rint$	Rint es la resistencia interna de la fuente
Balance de potencias	$E \times I = I^2 \times R_1 + I^2 \times R_2 + I^2 \times R_3$	Potencia que entrega = potencia que se disipa
Regla práctica de carga	$RL \geq 10 \times R_2$	Con eso el error por conectar la carga es menor al 5 %

Ejemplo: tres resistencias en serie a 12 V

Datos: $R_1 = 1\ k\Omega$, $R_2 = 2\ k\Omega$ y $R_3 = 3\ k\Omega$ conectadas a una fuente de 12 V.

- Resistencia equivalente: Req = 1 + 2 + 3 = 6 kΩ.
- Corriente: I = 12 V ÷ 6 kΩ = 2 mA.
- Caídas de voltaje: $V_1 = 2$ V, $V_2 = 4$ V y $V_3 = 6$ V. Suman 12 V (LVK: +12 − 2 − 4 − 6 = 0).
- Potencias: 4 mW, 8 mW y 12 mW. Suman 24 mW, igual que 12 V × 2 mA.
- Si R_2 pasa a 10 kΩ: Req = 14 kΩ, I ≈ 0,857 mA y $V_2 \approx 8{,}57$ V.

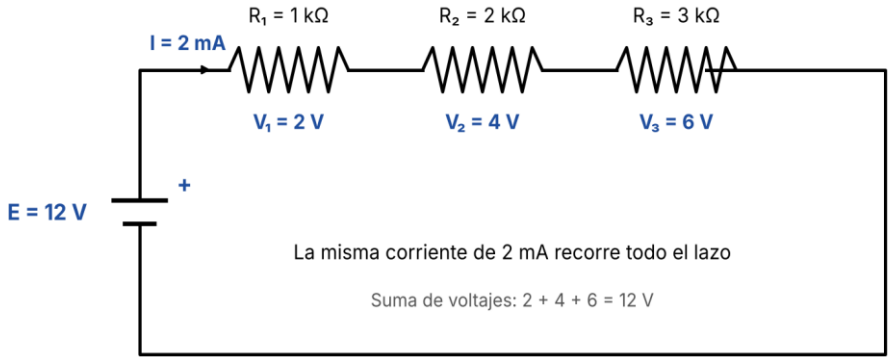


Figura 1. Circuito en serie: la corriente de 2 mA es la misma en las tres resistencias y cada una se queda con una parte del voltaje que depende de su valor.

Ejemplos

- **Efecto de carga:** un divisor de 10 kΩ y 10 kΩ sobre 5 V da 2,50 V en vacío, 2,49 V con una carga de 1 MΩ y solo 1,67 V con una carga de 10 kΩ.

- **Fuente real:** una batería de 9 V con Rint = 2 Ω y una carga de 16 Ω entrega I = 0,5 A y Vt = 8 V. En cortocircuito, I = 4,5 A y se disipan 40,5 W en Rint.

Aplicación: medir 12 V con un Arduino

La entrada A0 admite de 0 a 5 V. Hay que bajar el voltaje con un divisor antes de conectarlo.

- La razón máxima es $k = R_2 \div (R_1 + R_2) \leq 5 \div 12 = 0{,}417$.
- Con $R_2 = 10\ k\Omega$ se necesita $R_1 \geq 14\ k\Omega$. Se elige el valor comercial $R_1 = 15\ k\Omega$ ($k = 0{,}40$).
- Con eso, 12 V llegan como 4,8 V a A0, y lo máximo que se puede medir es 12,5 V.

En el código se deshace el divisor para recuperar el voltaje real:

$$\mathbf{vin = vA0 \times (R_1 + R_2) \div R_2}$$

Conviene que R_1 en paralelo con R_2 sea menor o igual a 10 kΩ, y usar los valores medidos de las resistencias (no los nominales), por la tolerancia.

Semana 4: Circuitos en paralelo, LCK y divisor de corriente

Resumen de la semana

Esta semana se vio la conexión en paralelo, donde los elementos comparten los mismos dos nodos y por eso tienen el mismo voltaje. La ley de corrientes de Kirchhoff (LCK, que en inglés se abrevia KCL) es la conservación de la carga en un nodo, y con ella salen la resistencia equivalente en paralelo y el divisor de corriente. También se comparó serie con paralelo usando las mismas resistencias, se verificó con el balance de potencias y se aprendió a medir corrientes de forma segura. Un ejemplo de todos los días es la fuente de un computador, que da los mismos 12 V a la placa, el disco, el ventilador y la GPU: si uno falla, los demás siguen funcionando.

Conceptos

- **Paralelo:** dos elementos están en paralelo si comparten los dos mismos nodos. Hay que revisar los nodos y no el dibujo. Tienen el mismo voltaje.
- **LCK:** la suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las que salen. Si al suponer un sentido el resultado sale negativo, la corriente va al revés.
- **Resistencia equivalente en paralelo:** siempre es menor que la menor resistencia. La rama de mayor resistencia casi no aporta (1 kΩ en paralelo con 1 MΩ da unos 999 Ω). Ayuda usar la conductancia: $G = 1 \div R$, y $G_{eq} = G_1 + G_2 + \ldots$
- **Divisor de corriente:** pasa más corriente por la rama con menos resistencia. En el numerador va la resistencia de la otra rama.
- **Si un elemento se abre:** en serie se apaga todo, y en paralelo solo cae esa rama.

Fórmulas

Qué quieres calcular	Fórmula	Cómo se lee
Ley de corrientes (LCK)	Suma de corrientes que entran = suma de corrientes que salen	Lo que entra a un nodo, sale
Resistencia equivalente en paralelo	$1 \div Req = 1 \div R_1 + 1 \div R_2 + \ldots$	Se suman los inversos y al final se invierte el resultado
Dos resistencias en paralelo	$Req = (R_1 \times R_2) \div (R_1 + R_2)$	Producto sobre suma. Solo sirve para dos a la vez
N resistencias iguales	$Req = R \div N$	El valor de una dividido entre cuántas son
Divisor de corriente (dos ramas)	$I_1 = I \times R_2 \div (R_1 + R_2)$ $I_2 = I \times R_1 \div (R_1 + R_2)$	En el numerador va la resistencia de la otra rama
Divisor de corriente (general)	$Ix = I \times Req \div Rx$	Sirve para cualquier número de ramas

Serie y paralelo, lado a lado

Regla	Serie	Paralelo
Lo que es igual	La corriente I	El voltaje V
Lo que se reparte	El voltaje (LVK)	La corriente (LCK)
Resistencia equivalente	$R_1 + R_2 + \ldots$	$1 \div (1/R_1 + 1/R_2 + \ldots)$
Comparada con las resistencias	Mayor que la mayor	Menor que la menor
Divisor	De voltaje	De corriente

Ejemplos

- **LCK en un nodo:** entran 10 mA y salen 4 mA, 2,5 mA e Ix. $Ix = 10 - 4 - 2{,}5 =$ **3,5 mA**.
- **Divisor de dos ramas:** I = 30 mA, $R_1 = 1$ kΩ y $R_2 = 2$ kΩ. $I_1 = 30 \times 2/3 =$ **20 mA** e $I_2 = 30 \times 1/3 =$ **10 mA**. Comprobación con LCK: 20 + 10 = 30 mA.

Tres ramas a 5 V con 330 Ω, 470 Ω y 1 kΩ:

- Las corrientes son 15,15 mA, 10,64 mA y 5,00 mA. La total es 30,79 mA.
- Req = 5 V ÷ 30,79 mA = 162,4 Ω, que es menor que 330 Ω, como debe ser.
- Balance de potencias: 5 V × 30,79 mA = 153,9 mW, que coincide con 75,8 + 53,2 + 25,0 mW.
- La que más disipa llega a 76 mW, así que las resistencias de 1/4 W alcanzan.

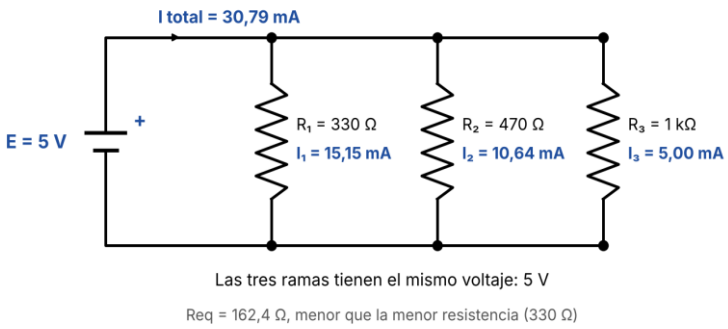


Figura 2. Circuito en paralelo: la corriente total de 30,79 mA se reparte en 15,15 + 10,64 + 5,00 mA y la rama de menor resistencia lleva la mayor parte.

Comparación: las mismas tres resistencias en serie dan Req = 1 800 Ω, I = 2,78 mA y 13,9 mW. En paralelo le piden a la fuente unas 11 veces más corriente.

Seguridad y límites prácticos

- La corriente se mide en serie con la rama: se desconecta el USB, se abre la rama, se usa el borne mA con el selector en mA DC y, al terminar, la punta vuelve al borne V.
- Nunca poner el amperímetro en paralelo. Su resistencia interna es casi cero y hace un cortocircuito del pin de 5 V, que puede quemar el fusible del multímetro o forzar el puerto USB.
- El pin 5V del Arduino debe dar menos de 100 mA en total, o sea, una Req mínima de 5 V ÷ 100 mA = 50 Ω. El circuito del ejemplo usa 30,8 mA, así que está dentro del margen.

Semana 5: Redes en serie-paralelo

Resumen de la semana

La mayoría de los circuitos reales son mixtos, así que esta semana se juntó todo en una sola estrategia: reconocer los bloques en serie y en paralelo mirando los nodos, reducir la red por etapas hasta una sola resistencia equivalente, reconstruir todos los voltajes y corrientes volviendo hacia atrás, y verificar con LVK, LCK y potencias. También se vio cómo pasar de una fuente real de voltaje a una fuente real de corriente. Las semanas 1 a 5 se evalúan en la semana 6.

Conceptos

- **Criterio de serie:** dos elementos están en serie si comparten un nodo al que no llega ningún otro elemento.
- **Criterio de paralelo:** dos elementos están en paralelo si están entre los mismos dos nodos.
- **Etiquetar nodos:** se marca con una letra cada unión de 3 o más conductores. Un cable sin elementos es un solo nodo. Luego se anota cada elemento con sus dos nodos.
- **Reducción por etapas:** se toma el par más alejado de la fuente, se cambia por su equivalente, se redibuja y se repite hasta quedar con una sola R. El orden no cambia el resultado, porque Req es propiedad de la red, siempre que cada paso junte un par que de verdad sea serie o paralelo.
- **Reconstrucción:** en serie se conoce I y se calcula V. En paralelo se conoce V y se calcula I.
- **No toda red se reduce:** si ningún par cumple serie ni paralelo (cada nodo interior tiene tres conexiones), hacen falta mallas, nodos o Δ–Y, que se ven en otros cursos.

- **Conversión de fuentes:** una fuente real de voltaje (Vs con Rs en serie) equivale a una de corriente (Is = Vs ÷ Rs con la misma Rs en paralelo). Solo se convierten fuentes reales y la flecha de Is apunta al terminal + de Vs. En el laboratorio no hay fuentes de corriente, así que se trabaja en teoría y simulación.

Herramientas para reconstruir

Herramienta	Fórmula	Cuándo se usa
Ley de Ohm	V = I × R	Cuando V e I son del mismo elemento o bloque
Divisor de tensión	Vx = V del bloque × Rx ÷ (suma de las R)	Con elementos en serie
Divisor de corriente	I_1 = I total × R_2 ÷ (R_1 + R_2)	Con dos ramas en paralelo
LVK	Suma de voltajes de una malla = 0	Para verificar los voltajes
LCK	Corrientes que entran = corrientes que salen	Para verificar las corrientes de un nodo
Conversión de fuentes	Is = Vs ÷ Rs	Para cambiar entre fuente de voltaje y de corriente

Ejemplo: red de cinco resistencias a 12 V

Datos: Vs = 12 V, R_1 = 1 kΩ, R_2 = 6 kΩ, R_3 = 2 kΩ, R_4 = 1 kΩ y R_5 = 1 kΩ.

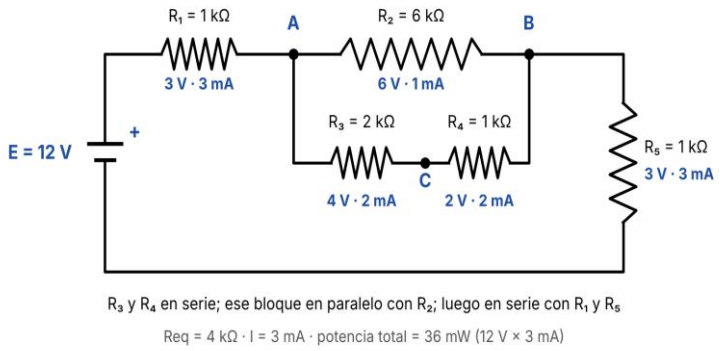


Figura 3. Red serie-paralelo: la fuente entrega 3 mA y el bloque entre A y B tiene 6 V, que se reparten en 1 mA por R_2 y 2 mA por R_3–R_4.

1. R_3 y R_4 están en serie: R_{34} = 2 + 1 = 3 kΩ.
2. R_2 está en paralelo con R_{34}: Rp = (6 × 3) ÷ (6 + 3) = 2 kΩ (menor que 3 kΩ, como debe ser).
3. R_1, Rp y R_5 quedan en serie: Req = 1 + 2 + 1 = 4 kΩ, e I = 12 V ÷ 4 kΩ = 3 mA.
4. Voltajes del lazo en serie: V de R_1 = 3 V, V entre A y B = 6 V y V de R_5 = 3 V (LVK: 3 + 6 + 3 = 12 V).
5. Corrientes por rama: I de R_2 = 6 V ÷ 6 kΩ = 1 mA e I de R_{34} = 6 V ÷ 3 kΩ = 2 mA. Después, V de R_3 = 4 V y V de R_4 = 2 V (LCK en A: 3 = 1 + 2 mA).

Elemento	R (kΩ)	V (V)	I (mA)	P (mW)
R_1	1	3	3	9
R_2	6	6	1	6
R_3	2	4	2	8
R_4	1	2	2	4
R_5	1	3	3	9
Total				**36**

La fuente entrega 12 V × 3 mA = 36 mW, que es lo mismo que suman las resistencias. La que más disipa llega a 9 mW, así que sobra con resistencias de 1/4 W.

Conversión de fuentes (prueba): con una fuente de 12 V y Rs = 4 kΩ, que equivale a 3 mA con 4 kΩ en paralelo, una carga de 2 kΩ recibe 2 mA y 4 V en los dos modelos. Aun así, Rs disipa 16 mW en un modelo y 4 mW en el otro, porque la equivalencia solo vale para la carga y no para el interior de la fuente.